Proyecto de Investigación

Robótica de Servicios en Entornos Hospitalarios

Investigación sobre Cobots Logísticos, Seguridad y Simulación en ROS 2

=======

3 de mayo de 2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Estado del Arte y Simulación en ROS 2 **2**

3. Requerimientos del Sistema **4**

3.1. Requerimientos Funcionales 4

3.2. Requerimientos No Funcionales 6

4. Diseño y Características del Robot **8**

5. Infraestructura e Integración en el Entorno Hospitalario **14**

6. Seguridad y Normativa **14**

7. Conclusiones y Perspectivas Futuras **15**

1 Introducción

La integración de robots móviles en entornos hospitalarios ha pasado de ser una visión futurista a una necesidad operativa. En el contexto actual, la automatización de la logística interna —transporte de medicamentos, suministros médicos y alimentos— permite optimizar los tiempos de respuesta y reducir la carga de trabajo no asistencial del personal sanitario.

Este documento presenta una investigación detallada sobre los robots de tipo "cobot" móvil, analizando su implementación bajo el ecosistema ROS 2 (*Robot Operating System*), los estándares de diseño de hardware, los protocolos de seguridad y las infraestructuras necesarias para su correcto funcionamiento en entornos críticos.

2 Estado del Arte y Simulación en ROS 2

La investigación en robótica hospitalaria ha experimentado un crecimiento exponencial en la última década, apoyándose fundamentalmente en entornos de simulación de alta fidelidad que permiten validar algoritmos complejos antes de su despliegue físico. En este escenario, el ecosistema ROS 2 (*Robot Operating System*) se ha consolidado como el estándar tecnológico predominante. Su arquitectura distribuida, basada en el estándar DDS (*Data Distribution Service*), proporciona el soporte necesario para sistemas de tiempo real y comunicaciones deterministas, aspectos críticos cuando se opera en pasillos hospitalarios donde la seguridad de los pacientes es la prioridad absoluta.

Uno de los referentes comerciales más consolidados en la logística interna de centros sanitarios es el sistema TUG, desarrollado por la compañía Aethon. Este dispositivo ejemplifica la automatización exitosa en el transporte de suministros, medicación y residuos, logrando una reducción significativa en la carga física y en los tiempos de desplazamiento del personal de enfermería. El éxito operativo del TUG radica en su robusta capacidad de tracción, permitiéndole arrastrar carros de hasta 450 kg mediante una base motriz diseñada para la omnidireccionalidad, lo que resulta esencial para maniobrar en espacios confinados. Además, su arquitectura de control le permite una integración transparente con la infraestructura del edificio, gestionando de forma autónoma la apertura de puertas y el uso de ascensores mediante protocolos inalámbricos seguros. La seguridad dinámica se garantiza mediante la fusión de datos provenientes de sensores LiDAR y ultrasonidos, lo que asegura una detección de obstáculos precisa a diversas alturas y una convivencia armoniosa en entornos altamente dinámicos.

Figura 1: Robot TUG de Aethon en entorno hospitalario.

En contraste con el enfoque puramente industrial del TUG, el robot Moxi de Diligent Robotics representa una aproximación diferente, actuando como un compañero de asistencia para el personal de enfermería mediante un diseño más humanoide. Su principal innovación es la manipulación móvil: gracias a su brazo robótico articulado, Moxi puede recoger suministros de estanterías, interactuar con elementos no automatizados (como abrir puertas manuales o pulsar botones de ascensor) y entregar muestras directamente al personal médico. A nivel de inteligencia social, cuenta con una interfaz visual provista de ojos LED que cambian para expresar .emociones.eindicar la dirección de sus giros, una característica clave para reducir la ansiedad de los pacientes. En la práctica real, asume tareas logísticas no clínicas, optimizando el tiempo asistencial de las enfermeras. Destaca también su sistema de aprendizaje guiado por humanos, que permite al personal sanitario enseñarle nuevas rutas o tareas simplemente moviendo físicamente su brazo.

Figura 2: Robot Moxi utilizando su brazo robótico para manipulación e interacción en planta.

Más allá del hardware, el desarrollo de estos sistemas depende de plataformas de simulación avanzadas que emulan la complejidad de un hospital. Proyectos como *AWS RoboMaker Hospital World* ofrecen entornos virtuales detallados que incluyen habitaciones, quirófanos y pasillos optimizados para pruebas con el stack de navegación Nav2. En este contexto, la coordinación de flotas heterogéneas se articula a través de marcos de

trabajo como *Open-RMF* (*Robotics Middleware Framework*), el cual permite que robots de diferentes fabricantes compartan infraestructuras y recursos de manera eficiente [1]. La implementación de sistemas de navegación como *Nav2* facilita la evasión de obstáculos dinámicos en tiempo real, permitiendo una planificación de rutas fluida y segura [2].

Nuestra propuesta de diseño se distancia de la fuerza bruta característica de plataformas como el TUG para enfocarse en una solución más ágil y técnica. Mientras que los sistemas tradicionales priorizan el volumen de carga, este proyecto evoluciona hacia un robot mensajero especializado en el transporte de muestras biológicas y suministros delicados. Para ello, se integra una suspensión independiente de grado automotriz que minimiza las vibraciones, garantizando la integridad de las cargas sensibles. Con una capacidad de carga optimizada de 25 kg, el diseño busca un equilibrio entre la robustez mecánica y la agilidad de navegación, extrayendo las mejores prácticas de los referentes actuales para aplicarlas a un nicho de alta precisión sanitaria.

Adicionalmente, inspirándonos en la versatilidad del modelo Moxi, nuestro robot incorporará un brazo robótico orientado a la interacción con el entorno (como la llamada manual de ascensores o la apertura de puertas), garantizando su operatividad en zonas del hospital que carezcan de domótica integrada. Para respaldar esta capacidad y asegurar su funcionamiento ininterrumpido ante posibles caídas de red, se propone una arquitectura de computación híbrida *Edge-Cloud*. La capa *Edge* (computación local) asumirá las tareas críticas y de baja latencia, como la evasión de obstáculos, la navegación y el control cinemático del brazo robótico, dotando al sistema de autonomía real en todo momento. Paralelamente, la capa *Cloud* (computación en la nube) se encargará de los procesos de alta demanda, como el análisis de datos históricos, el procesamiento avanzado de interacciones y la coordinación del enjambre hospitalario.

3 Requerimientos del Sistema

En esta sección se detallan los requisitos que debe cumplir el sistema robótico hospitalario. Se dividen en requerimientos funcionales, que definen el comportamiento y las capacidades del robot, y requerimientos no funcionales, que describen las cualidades y restricciones del sistema.

3.1 Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales definen lo que hace el sistema.

ID	RF-1
Nombre	Navegación Autónoma en Entornos Hospitalarios
Descripción	El sistema debe ser capaz de desplazarse de forma autónoma entre diferentes puntos del hospital (farmacia, laboratorios, plantas) utilizando un mapa previamente generado.
Prioridad	Alta

Tabla 1: Requerimiento Funcional 1

ID	RF-2
Nombre	Gestión de Apertura por Autenticación
Descripción	El robot solo permitirá la apertura de sus compartimentos de carga tras la validación de un usuario autorizado mediante RFID o biometría.
Prioridad	Alta

Tabla 2: Requerimiento Funcional 2

ID	RF-3
Nombre	Evasión de Obstáculos en Tiempo Real
Descripción	El robot debe detectar y rodear obstáculos fijos y móviles (personas, camillas) garantizando la continuidad de la ruta sin colisiones.
Prioridad	Alta

Tabla 3: Requerimiento Funcional 3

ID	RF-4
Nombre	Sistema de Recepción de Tareas
Descripción	El sistema debe poder recibir órdenes de transporte a través de una interfaz centralizada y gestionar la cola de misiones de forma eficiente.
Prioridad	Media

Tabla 4: Requerimiento Funcional 4

ID	RF-5
Nombre	Autocarga de Batería
Descripción	El robot debe monitorizar su nivel de batería y regresar de forma autónoma a la estación de carga cuando el nivel sea inferior al umbral crítico.
Prioridad	Alta

Tabla 5: Requerimiento Funcional 5

ID	RF-6
Nombre	Capacidad de Carga Útil
Descripción	El sistema debe permitir el transporte de una carga nominal de hasta 25 kg en su compartimento interno, manteniendo la integridad estructural y la precisión de movimiento.
Prioridad	Alta

Tabla 6: Requerimiento Funcional 6

ID	RF-7
Nombre	Gestión Híbrida de Infraestructura
Descripción	El robot debe interactuar con ascensores y puertas mediante protocolos Wi-Fi. Como sistema redundante y complementario, dispondrá de un brazo robótico para la manipulación física de estos elementos en caso de fallo de red o falta de domotización.
Prioridad	Alta

Tabla 7: Requerimiento Funcional 7

ID	RF-8
Nombre	Ciclo de Desinfección Interna
Descripción	El sistema debe ejecutar automáticamente un protocolo de desinfección mediante luz UV-C dentro de la cabina de carga tras la detección de una entrega finalizada.
Prioridad	Media

Tabla 8: Requerimiento Funcional 8

ID	RF-9
Nombre	Gestión de Carga de Oportunidad
Descripción	El sistema debe monitorizar su estado energético en tiempo real y ejecutar rutinas de carga autónoma aprovechando los periodos de baja demanda de tareas detectados por el servidor central.
Prioridad	Alta

Tabla 9: Requerimiento Funcional 9

3.2 Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales describen cómo será el sistema y sus restricciones técnicas.

ID	RNF-1
Nombre	Autonomía y Disponibilidad Crítica
Description	El robot debe operar de forma ininterrumpida durante al menos 8 horas. Asimismo, debe garantizar una disponibilidad del 100 % durante las franjas de máxima actividad hospitalaria (08:00-14:00 y 16:00-20:00), gestionando sus ciclos de carga fuera de estos intervalos.
Prioridad	Alta

Tabla 10: Requerimiento No Funcional 1

ID	RNF-2
Nombre	Superficies Sanitizables
Descripción	La carcasa exterior debe estar fabricada con materiales que resistan procesos de desinfección química frecuente (alcohol, peróxido) sin degradarse.
Prioridad	Alta

Tabla 11: Requerimiento No Funcional 2

ID	RNF-3
Nombre	Control de Vibraciones
Descripción	El sistema de suspensión debe limitar las vibraciones transmitidas a la carga a un nivel que no comprometa la integridad de muestras biológicas líquidas.
Prioridad	Media

Tabla 12: Requerimiento No Funcional 3

ID	RNF-4
Nombre	Parada de Emergencia
Descripción	El robot debe contar con un botón físico de parada de emergencia y sistemas redundantes que detengan el movimiento ante fallos críticos.
Prioridad	Alta

Tabla 13: Requerimiento No Funcional 4

ID	RNF-5
Nombre	Integración con ROS 2
Descripción	El software del robot debe estar basado íntegramente en ROS 2 Humble o superior para garantizar la modularidad y facilidad de mantenimiento.
Prioridad	Media

Tabla 14: Requerimiento No Funcional 5

ID	RNF-6
Nombre	Seguridad en Frenado de Emergencia
Descripción	El sistema de frenado debe ser capaz de detener el robot con carga máxima (25 kg) en una distancia inferior a 50 cm cuando circula a su velocidad nominal de 1.2 m/s.
Prioridad	Alta

Tabla 15: Requerimiento No Funcional 6

ID	RNF-7
Nombre	Navegación Social y Márgenes de Seguridad
Descripción	El algoritmo de planificación de rutas debe garantizar un margen de separación mínimo de 30 cm con respecto a peatones y personal sanitario durante las maniobras de rebase.
Prioridad	Media

Tabla 16: Requerimiento No Funcional 7

ID	RNF-8
Nombre	Protocolos de Comunicación Inalámbrica
Descripción	La comunicación con la infraestructura (Open-RMF, ascensores, puertas) se realizará bajo protocolos estándar sobre red Wi-Fi hospitalaria con cifrado de seguridad.
Prioridad	Alta

Tabla 17: Requerimiento No Funcional 8

ID	**RNF-9**
Nombre	Infraestructura de Red y Calidad de Servicio (QoS)
Descripción	El centro hospitalario debe garantizar una cobertura Wi-Fi del 100 % en las rutas del robot, con un ancho de banda mínimo de 10 Mbps por unidad y una latencia inferior a 50 ms. Se requiere la implementación de una VLAN dedicada y protocolos de roaming rápido (802.11r/k/v) para evitar desconexiones durante el movimiento.
Prioridad	Alta

Tabla 18: Requerimiento No Funcional 9

4 Diseño y Características del Robot

El diseño de un robot destinado al entorno hospitalario debe concebirse desde una perspectiva holística que equilibre la funcionalidad logística con la seguridad biológica y la aceptabilidad social. A diferencia de los robots industriales convencionales, un dispositivo de asistencia sanitaria debe operar en un entorno semi-estructurado y altamente dinámico, lo que impone requisitos mecánicos y electrónicos extremadamente rigurosos.

En lo que respecta a la estructura externa, la elección de materiales es crítica para garantizar la asepsia. La carcasa del robot se proyecta utilizando polímeros de grado médico con propiedades antimicrobianas intrínsecas o acero inoxidable de alta calidad, permitiendo una desinfección profunda mediante agentes químicos agresivos como el peróxido de hidrógeno vaporizado o el alcohol isopropílico. El diseño industrial prioriza las superficies lisas y los acabados redondeados, una decisión técnica orientada a eliminar puntos de acumulación de patógenos y a minimizar el impacto mecánico en caso de una colisión accidental con el mobiliario hospitalario o el personal. Para la logística de materiales sensibles,

el robot integra compartimentos modulares sellados con sistemas de cierre electromecánico, cuya apertura se gestiona mediante autenticación segura por RFID o biometría, asegurando la trazabilidad total de los medicamentos o muestras transportadas.

La arquitectura interna de sensores constituye el sistema nervioso del robot, permitiendo una percepción precisa del entorno para la navegación autónoma. El sistema principal de localización y mapeo simultáneo (SLAM) se apoya en una unidad LiDAR 2D de alta frecuencia que genera un mapa planar del entorno, complementada por cámaras de profundidad RGB-D. Estas cámaras son fundamentales para detectar obstáculos que escapan al plano del LiDAR, tales como pies de suero, camillas o extremidades de pacientes en reposo. Como medida de redundancia y seguridad ante fallos, se incorporan sensores de ultrasonido perimetrales que actúan como un "parachoques virtual", deteniendo el movimiento de forma inmediata ante una proximidad crítica.

Uno de los elementos diferenciadores de nuestra propuesta es el sistema de locomoción y control, fundamentado en una configuración de cuatro ruedas Mecanum. Esta elección técnica otorga al robot omnidireccionalidad total, permitiendo desplazamientos en los tres grados de libertad del plano (x, y, θ). Esta capacidad de traslación lateral y rotación sobre el propio eje es crítica para maniobrar en espacios confinados, como el interior de ascensores o pasillos congestionados, facilitando el paso de camillas sin interrumpir la navegación. Cada rueda es accionada de forma independiente por motores síncronos de imanes permanentes o *Brushless* (BLDC) con reductoras planetarias. Esta combinación asegura un funcionamiento extremadamente silencioso —fundamental para el confort acústico de los pacientes— y proporciona un par motor constante capaz de movilizar con agilidad la carga útil de 25 kg y el peso estructural del chasis.

Para proteger las muestras biológicas de las vibraciones y garantizar la precisión cinemática, se ha diseñado una suspensión independiente de tipo *Double Wishbone* (doble horquilla) de grado automotriz. Dado que la eficacia de las ruedas Mecanum depende de que los rodillos mantengan un contacto constante y uniforme con el suelo, este sistema de doble brazo con muelle-amortiguador compensa las irregularidades del pavimento y los resaltes en juntas de dilatación. Esto evita que el robot pierda tracción o se desoriente ante pequeños baches, a la vez que aísla la carga sensible de impactos mecánicos.

Finalmente, la sensorización de la locomoción aborda el problema del deslizamiento (*slippage*) inherente a los rodillos de las ruedas Mecanum, especialmente en suelos hospitalarios pulidos. La odometría del sistema no depende exclusivamente de los *encoders* de los motores, sino que se articula mediante una arquitectura de fusión sensorial. Se implementa un Filtro de Kalman Extendido (EKF) que integra en tiempo real las lecturas de los *encoders* con los datos de una unidad de medición inercial (IMU) de 9 ejes. Este procesamiento, gestionado de forma nativa en ROS 2, permite corregir las desviaciones acumuladas y estimar la posición real del robot con alta fidelidad, asegurando que la navegación sea fluida, predecible y segura en todo momento.

Para garantizar la versatilidad operativa definida en los requerimientos funcionales, el chasis integra un brazo robótico colaborativo de bajo peso y alta precisión. Este manipulador está estratégicamente situado en la parte superior del módulo motriz, permitiendo un rango de alcance que cubre desde la altura de los botones de un ascensor estándar hasta el pomo de una puerta hospitalaria. El diseño del efector final (pinza) es de tipo adaptativo, lo que le permite interactuar con elementos físicos del entorno sin necesidad de una domotización previa de la infraestructura. Este sistema actúa como una capa de redundancia física: aunque el robot prioriza la comunicación inalámbrica vía Wi-Fi para la gestión de accesos, el brazo asegura que el flujo logístico no se interrumpa en zonas con

conectividad limitada o infraestructuras antiguas.

El compartimento de carga, diseñado para una capacidad nominal de 25 kg, constituye el núcleo del servicio del robot. Interiormente, la cabina está revestida con materiales reflectantes y equipada con un sistema de lámparas UV-C de alta intensidad. Siguiendo el requerimiento de asepsia activa, el sistema de control activa un ciclo de desinfección automática tras cada entrega. Este proceso está blindado mediante sensores de cierre electromecánico que impiden la emisión de radiación ultravioleta si la compuerta no está perfectamente sellada, garantizando así la seguridad del personal sanitario. El volumen interno está optimizado para el transporte de gradillas de laboratorio y contenedores de medicación, manteniendo la carga en una posición central para no desplazar el centro de gravedad del conjunto y comprometer la estabilidad durante el frenado.

En cuanto a la seguridad activa, el diseño contempla un sistema de frenado electromecánico redundante. Para cumplir con la restricción de una distancia de detención inferior a 50 cm a velocidad máxima, el controlador de movimiento implementa una curva de desaceleración de emergencia que actúa simultáneamente sobre los inversores de los motores BLDC y un freno físico de seguridad. Esta capacidad de respuesta se complementa con el algoritmo de "Navegación Social", el cual redefine el espacio personal del robot. Mediante el uso de zonas de coste dinámicas en el planificador de rutas de ROS 2, el sistema garantiza un margen de respeto de 30 cm respecto a cualquier ser humano detectado por las cámaras de profundidad, asegurando que el despliegue del robot sea percibido como una presencia segura y no intrusiva en las plantas de hospitalización.

Para orquestar la compleja arquitectura de hardware descrita y garantizar el cumplimiento de la computación *Edge* en tiempo real, el cerebro del robot se fundamenta en un módulo de procesamiento integrado **NVIDIA Jetson Orin NX**. La elección de esta arquitectura híbrida (CPU ARM + GPU Ampere) frente a un procesador x86 industrial tradicional responde a la necesidad de equilibrar una alta capacidad de cómputo con una alta eficiencia energética.

Este módulo actúa como el núcleo del sistema operativo ROS 2, gestionando los algoritmos críticos de baja latencia sin depender de la nube. Por un lado, su capacidad de aceleración por hardware (mediante el entorno *NVIDIA Isaac ROS*) permite procesar fluidamente las densas nubes de puntos 3D generadas por las cámaras RGB-D y el LiDAR, lo cual es estrictamente necesario para ejecutar las redes neuronales de detección de personas y cumplir con el margen de 30 cm de la navegación social (RNF-7). Por otro lado, la unidad de procesamiento central absorbe la carga computacional de la cinemática inversa del brazo robótico y la fusión sensorial (Filtro de Kalman Extendido) de las ruedas Mecanum. Todo ello operando bajo un TDP (*Thermal Design Power*) máximo de 25 W, lo que minimiza el impacto térmico en el chasis cerrado y optimiza el consumo energético global del dispositivo.

Subsistema de Sensores Externos: Percepción del Entorno

Profundizando en la arquitectura de percepción ya introducida, este apartado detalla las características técnicas concretas de cada sensor externo y su rol específico dentro del sistema. La filosofía de diseño parte de un principio de redundancia: ninguna tecnología por sí sola cubre todos los escenarios hospitalarios, por lo que el robot combina tres capas complementarias.

El sensor primario es un **LiDAR 2D** de tipo *Time-of-Flight* con un rango efectivo de 12 m, una frecuencia de barrido de 15 Hz y una resolución angular de 1º, lo que

proporciona la nube de puntos planar utilizada por el algoritmo de SLAM y el módulo de localización de Nav2. Esta unidad se sitúa en la parte frontal a una altura aproximada de 25 cm del suelo, una cota seleccionada para detectar pies de suero, ruedas de camillas y obstáculos rasantes que un LiDAR superior pasaría por alto.

Como complemento volumétrico, el robot integra un par de **cámaras RGB-D estereoscópicas** de tipo *Intel RealSense D455* o equivalente, dispuestas en configuración divergente para cubrir un campo de visión horizontal combinado superior a 160º. Su misión es doble: por un lado, generar las nubes de puntos 3D que alimentan a las redes neuronales de detección de personas ejecutadas en la GPU del Jetson Orin NX; por otro, identificar volúmenes intermedios y elevados (brazos, hombros, mobiliario sobresaliente) que escapan al plano del LiDAR. Las cámaras también son la fuente de información que habilita el cumplimiento del margen de 30 cm exigido por el algoritmo de Navegación Social, ya que ofrecen estimación de profundidad por píxel en un rango útil de 0.4 a 6 m con un error inferior al 2 %.

El cinturón inferior de seguridad lo cierra un anillo de **ocho transductores ultrasónicos** dispuestos perimetralmente alrededor del chasis, separados aproximadamente 45º entre sí. Estos sensores no participan en la planificación de rutas, sino que operan como una capa reactiva de último recurso: si cualquiera de ellos detecta un objeto a menos de 15 cm, dispara directamente una señal de parada al controlador de movimiento sin pasar por la pila de ROS 2, garantizando una respuesta sub-milisegundo ante obstáculos invisibles a las demás tecnologías (cristal, materiales muy oscuros o superficies pulidas que confunden al LiDAR).

Subsistema de Sensores Internos: Estado y Salud del Robot

Más allá de la IMU y los *encoders* ya mencionados como soporte de la odometría, el robot integra un conjunto adicional de sensores internos cuya función es monitorizar el estado físico y operativo del propio sistema, condición indispensable para diagnosticar fallos y reportar telemetría al servidor central. La **Unidad de Medición Inercial (IMU) de 9 ejes**, integrada por un acelerómetro y un giroscopio MEMS de grado industrial junto a un magnetómetro de tres ejes, opera a una frecuencia de muestreo de 200 Hz y proporciona, además de los datos consumidos por el Filtro de Kalman Extendido, una detección activa de inclinación anómala que permite identificar situaciones de riesgo como rampas excesivas, escalones imprevistos o un eventual vuelco incipiente.

Cada uno de los cuatro motores BLDC incorpora un **encoder magnético incremental** con una resolución de 4096 pulsos por revolución, cuyas lecturas se consolidan en el controlador de bajo nivel para reconstruir la odometría rueda a rueda. En paralelo, los inversores de los motores monitorizan en tiempo real la corriente consumida por cada eje; un consumo anómalo sostenido se interpreta como un atasco mecánico (rueda bloqueada, rodillo Mecanum dañado u objeto enrollado) y dispara una alerta de mantenimiento preventivo antes de que el problema escale a una avería crítica.

El subsistema energético cuenta con su propio **Battery Management System (BMS)** integrado en el banco de baterías LiFePO4, encargado de monitorizar la tensión por celda, la corriente de entrada y salida, la temperatura interna del paquete y el estado de carga (SoC) y de salud (SoH). Estos valores se publican como *topics* en ROS 2 y se utilizan tanto para activar las rutinas de carga de oportunidad (RF-9) como para detectar degradación prematura de las celdas. Adicionalmente, el compartimento de carga incorpora un sensor combinado de temperatura y humedad que materializa el control ambiental exigido

por el RF-12, y una sonda térmica complementaria vigila el módulo Jetson Orin NX para garantizar que se respete el TDP máximo de 25 W en el chasis cerrado.

Subsistema de Desinfección Activa

Ampliando lo introducido sobre el ciclo de desinfección del compartimento de carga, este apartado describe en detalle los componentes, parámetros operativos y mecanismos de seguridad del subsistema, que materializa el requerimiento RF-8. El elemento central es un conjunto de **lámparas UV-C de mercurio de baja presión** con emisión espectral concentrada en los 254 nm, longitud de onda de máxima eficacia germicida frente a las familias de patógenos habituales en el entorno hospitalario. Las lámparas se distribuyen en las paredes interiores del compartimento y se complementan con un revestimiento reflectante de aluminio anodizado que multiplica la dosis efectiva mediante reflexiones múltiples, alcanzando los $40\,\mathrm{mJ/cm^2}$ recomendados para una inactivación microbiana superior al 99.9 % en un ciclo de duración inferior a tres minutos.

El control del ciclo está fuertemente blindado por su naturaleza potencialmente lesiva para la retina y la piel humana. La activación de las lámparas exige la confirmación simultánea de tres condiciones independientes: el cierre electromecánico de la compuerta verificado por dos sensores redundantes situados en esquinas opuestas, la ausencia de carga útil declarada por el operador en la última entrega, y un comando explícito emitido por el planificador de misiones del nodo de control. Si cualquiera de estos contactos se interrumpe durante el ciclo, un circuito de seguridad cableado por hardware —es decir, externo al software de ROS 2— desconecta directamente la alimentación de las lámparas en menos de 50 ms, garantizando una protección intrínseca incluso ante un fallo total del firmware. Adicionalmente, una baliza luminosa exterior y una señalización acústica avisan en todo momento de que un ciclo está en curso.

Más allá de la desinfección reactiva tras cada entrega, el subsistema soporta un *ciclo profundo* programable que el robot ejecuta de forma autónoma en las estaciones de mantenimiento al finalizar el turno, prolongando el tiempo de exposición para garantizar la esterilización completa del compartimento antes del primer servicio del día siguiente. La desinfección de la carcasa exterior, en cambio, queda deliberadamente fuera del alcance del subsistema UV-C automatizado: siguiendo el mismo procedimiento que se aplica a los carros de transporte hospitalario convencionales, el personal de limpieza repasa manualmente las superficies externas del robot mediante los agentes químicos protocolizados por el centro (alcohol isopropílico o peróxido de hidrógeno), aprovechando que los materiales de la carcasa están específicamente seleccionados para resistir esta limpieza repetida sin degradarse (RNF-2). Esta división —automatización para el interior, intervención humana para el exterior— evita el sobrecoste y los riesgos de seguridad asociados a un emisor UV-C externo y simplifica la integración del robot en las rutinas de higiene ya establecidas en el centro.

Dimensionamiento Energético y Capacidad de Batería

Para garantizar el cumplimiento del requerimiento RNF-1 (operación ininterrumpida de al menos 8 horas en franjas de alta demanda) y soportar la arquitectura de hardware descrita, es imperativo realizar un dimensionamiento energético preliminar. El cálculo se basa en un balance de potencias promedio, asumiendo un peso total del sistema de 75 kg (50 kg de chasis y componentes + 25 kg de carga útil máxima) y un voltaje de operación

nominal del bus de 24 V.

El consumo total estimado (P_{total}) se divide en tres subsistemas principales:

- **Locomoción (P_{loc}):** Para desplazar una masa de 75 kg a una velocidad nominal de 1.2 m/s, asumiendo un ciclo de trabajo del 60 % (el robot se mueve el 60 % del tiempo y está en espera el 40 %), se estima un consumo medio de 120 W.
- **Computación y Sensórica (P_{sys}):** La arquitectura *Edge* con un procesador NVIDIA Jetson, junto con el LiDAR, las cámaras de profundidad RGB-D, la IMU y los módulos de comunicación Wi-Fi, presentan un consumo constante y elevado. Se estima un requerimiento continuo de 60 W.
- **Periféricos de Interacción (P_{per}):** El brazo robótico y la lámpara de desinfección UV-C tienen un consumo pico alto, pero un ciclo de trabajo muy bajo (inferior al 5 % del turno). Se les asigna una potencia promedio ponderada de 15 W.

El consumo de potencia media (P_{avg}) del sistema en operación es la suma de estos factores:

$$P_{avg} = P_{loc} + P_{sys} + P_{per} = 120 \text{ W} + 60 \text{ W} + 15 \text{ W} = 195 \text{ W} \tag{1}$$

Para cumplir con el turno de 8 horas ($t = 8$ h), la energía total requerida (E) es:

$$E = P_{avg} \times t = 195 \text{ W} \times 8 \text{ h} = 1560 \text{ Wh} \tag{2}$$

Con el fin de maximizar la vida útil de las celdas y evitar que el robot se apague abruptamente, no se debe descargar la batería por debajo del 20 % de su capacidad (Profundidad de Descarga o *DoD* del 80 %). Por tanto, la energía bruta de la batería (E_{bruta}) debe ser:

$$E_{bruta} = \frac{E}{DoD} = \frac{1560 \text{ Wh}}{0{,}80} = 1950 \text{ Wh} \tag{3}$$

Traduciendo esta energía a capacidad eléctrica (C) a la tensión nominal del sistema (24 V):

$$C \text{ (Ah)} = \frac{E_{bruta}}{24 \text{ V}} = 81{,}25 \text{ Ah} \tag{4}$$

Conclusión de Diseño: En base a estos cálculos, el diseño final prescribirá un banco de baterías de tecnología **LiFePO4 (Litio-Ferrofosfato)** con una capacidad comercial estándar de **24 V y 100 Ah** (aproximadamente 2.4 kWh). Aunque el requerimiento mínimo calculado es de 81.25 Ah, se opta por el modelo de 100 Ah para proporcionar un margen de seguridad del 18 %, compensando la posible degradación de las celdas tras ciclos de uso intensivos y garantizando que el robot pueda completar misiones críticas de última hora incluso al final de su turno sin comprometer el umbral de seguridad de descarga. Esta química es ideal por su nulo riesgo de incendio en entornos críticos y su soporte para cargas de oportunidad rápidas (RF-9).

5 Infraestructura e Integración en el Entorno Hospitalario

La eficacia operativa de un robot autónomo no reside únicamente en sus capacidades intrínsecas, sino en su grado de integración con la infraestructura física y digital del hospital. Un robot que opera de forma aislada ve limitada su utilidad; por ello, es fundamental

proyectar un ecosistema de soporte que facilite su autonomía y garantice su disponibilidad continua.

Uno de los pilares de esta infraestructura es el despliegue estratégico de estaciones de recarga y mantenimiento, comúnmente denominadas *docking stations*. Estas áreas no solo sirven como puntos de abastecimiento energético automatizado, donde el robot se acopla de forma precisa para recargar sus baterías, sino que también actúan como nodos de diagnóstico donde el sistema puede realizar chequeos de integridad de sus sensores y actuadores. Es imperativo que estas zonas estén ubicadas en puntos que no obstruyan el flujo asistencial, contando con sistemas de ventilación adecuados y protocolos de seguridad contra incendios específicos para baterías de alta densidad energética.

La comunicación bidireccional con el edificio inteligente representa otra capa crítica de la infraestructura. El robot debe ser capaz de interactuar con el sistema de gestión del edificio (BMS) para solicitar la apertura de puertas automáticas o la llamada de ascensores. Esta integración permite que el robot se desplace entre diferentes plantas sin intervención humana, optimizando las rutas logísticas y reduciendo el tiempo de entrega de materiales críticos. Este flujo de datos debe estar securizado bajo estándares de ciberseguridad industrial, evitando cualquier vulnerabilidad que pueda comprometer la red hospitalaria.

A diferencia de otros sistemas de desinfección ambiental, este dispositivo se especializa exclusivamente en la esterilización interna de su compartimento de carga mediante luz UV-C, garantizando la asepsia de las muestras biológicas transportadas. Por motivos de seguridad operativa y cumplimiento normativo, la desinfección del chasis exterior y de las superficies de contacto se delega en un protocolo de mantenimiento manual ejecutado por el personal de limpieza del centro, utilizando agentes químicos validados. Este enfoque garantiza que no existan riesgos de exposición accidental a radiación ultravioleta para los pacientes en los pasillos, manteniendo al robot como un sistema de transporte seguro y especializado.

Para asegurar la fiabilidad de la arquitectura Edge-Cloud, la infraestructura digital del hospital debe evolucionar hacia una red de baja latencia. Se prescribe el despliegue de una red inalámbrica con soporte para Fast Roaming, permitiendo que el robot transite entre puntos de acceso sin pérdida de paquetes críticos. Este ancho de banda garantizado es vital no solo para la telemetría, sino para permitir que el servidor central reasigne misiones en tiempo real en función de la demanda asistencial

6 Seguridad y Normativa

La operación de sistemas robóticos móviles en entornos donde conviven seres humanos en estados de vulnerabilidad exige un compromiso absoluto con la seguridad técnica y operativa. El marco normativo que rige este despliegue es complejo y requiere una integración profunda desde las primeras fases del diseño mecánico y del software de control.

El pilar fundamental de la seguridad en la robótica de servicio es la norma ISO 13482:2014, la cual establece los requisitos de seguridad para robots de cuidado personal, categoría que engloba a los asistentes de transporte hospitalario. Esta normativa no solo define los límites físicos de velocidad y fuerza de impacto para prevenir lesiones en caso de contacto accidental, sino que también prescribe metodologías rigurosas para la detección de personas y la respuesta ante situaciones críticas. En nuestro diseño, el cumplimiento de esta norma se traduce en la implementación de zonas de seguridad dinámicas procesadas por el stack de navegación, las cuales ajustan la velocidad del robot en función de la densidad de personas en su entorno inmediato. Además, se han integrado protocolos

de parada de emergencia redundantes, tanto físicos como basados en software de tiempo real, garantizando que el sistema sea intrínsecamente seguro ante fallos electrónicos.

Más allá de la seguridad física, el entorno hospitalario demanda protocolos sanitarios específicos que deben ser considerados como parte de la seguridad operativa. El robot debe cumplir con estándares de compatibilidad electromagnética para no interferir con equipos de soporte vital y monitorización médica. Asimismo, los procedimientos de limpieza y desinfección deben estar protocolizados para evitar que el robot actúe como un vector de contaminación cruzada entre diferentes áreas del hospital. Esto implica que el software debe incluir modos de mantenimiento que posicionen el hardware de forma óptima para su higienización profunda.

Finalmente, el despliegue de robots equipados con sistemas de visión artificial plantea desafíos éticos y legales significativos en términos de privacidad. En cumplimiento con regulaciones como el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), es imperativo que el procesamiento de imágenes para la navegación se realice de forma local (Edge Computing) y que cualquier dato visual que contenga rostros o información sensible sea anonimizado en tiempo real antes de ser descartado. La transparencia en la interacción humano-robot se refuerza mediante interfaces visuales y auditivas que informan claramente sobre el estado y las intenciones del robot, fomentando una convivencia basada en la confianza y el respeto a la intimidad del paciente.

7 Conclusiones y Perspectivas Futuras

La integración de sistemas robóticos móviles en la logística hospitalaria representa un cambio de paradigma en la gestión de servicios asistenciales, permitiendo una optimización sin precedentes de los flujos de materiales críticos. A lo largo de esta investigación, se ha evidenciado que el éxito de estos despliegues no depende únicamente de la sofisticación técnica del hardware, sino de una visión sistémica que contemple la seguridad biológica, el cumplimiento estricto de la normativa ISO 13482 y una integración profunda con la infraestructura inteligente del centro sanitario. La adopción de ROS 2 como núcleo tecnológico facilita la creación de sistemas modulares y escalables, capaces de adaptarse a las necesidades dinámicas de un hospital moderno.

En este sentido, nuestra propuesta de diseño, centrada en la agilidad y en la estabilidad mecánica mediante sistemas de suspensión avanzados, demuestra que es posible evolucionar desde los modelos de transporte de carga pesada hacia soluciones de alta precisión para el manejo de muestras biológicas. La simulación de alta fidelidad se consolida como el eslabón indispensable en el ciclo de desarrollo, permitiendo mitigar riesgos operativos y validar comportamientos complejos en un entorno virtual antes de su ejecución en el mundo real. De cara al futuro, la convergencia entre la robótica colaborativa, la inteligencia artificial en el borde y la integración en redes 5G hospitalarias abrirá nuevas vías para una asistencia más eficiente, segura y humana, donde la tecnología actúe como un facilitador que libere al personal sanitario de tareas rutinarias para centrarse en el cuidado directo del paciente.

Referencias

[1] O. Robotics, "Open robotics middleware framework (open-rmf)." https://www.open-rmf.org/, 2023.

[2] R. Planning, "Navigation 2 (nav2)." https://navigation.ros.org/, 2023.